رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

8-4 الزوايا المحيطية
Inscribed Angles

فيما سبق:

درستُ إيجاد قياس الزوايا الداخلية للمضلعات.

(مهارة سابقة)

والآن:

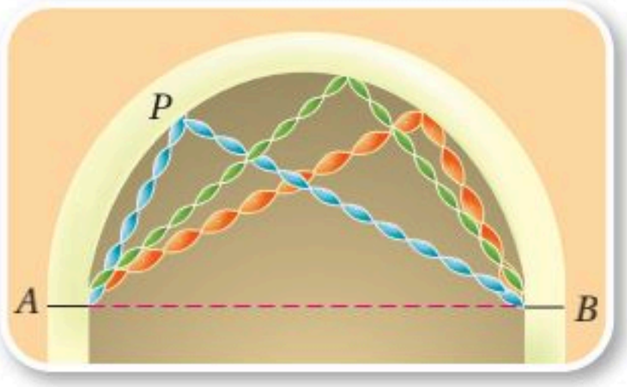
- أجد قياسات الزوايا المحيطية.
- أجد قياسات زوايا المضلعات المحاطة بدائرة.

المفردات:

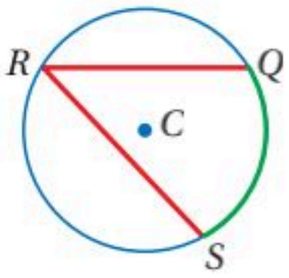
الزاوية المحيطية
inscribed angle

القوس المقابل
intercepted arc

لماذا؟



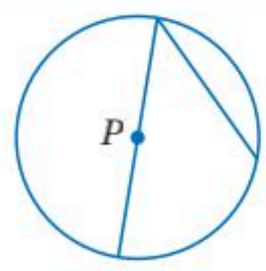
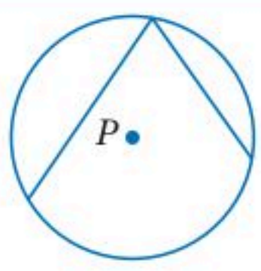
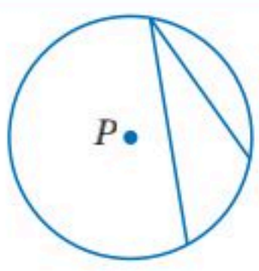
يعلو مدخل قاعة احتفالات قوس على شكل نصف دائرة. زُيّن هذا المدخل بأشرطة ملونة، بحيث ثُبِّت أحد طرفَي كل شريط عند النقطة A، والطرف الآخر عند النقطة B. ثم رفعت الأشرطة، وتم تثبيت كلٍّ منها عند نقطة مختلفة على القوس مثل P، كما في الشكل المجاور. لاحظ أن الزوايا المتكوّنة من هذه الأشرطة تبدو متطابقة، بغض النظر عن موقع النقطة P.



الزوايا المحيطية: **الزاوية المحيطية** هي زاوية يقع رأسها على الدائرة، ويحتوي ضلعاها على وترين في الدائرة. فالزاوية QRS هي زاوية محيطية في $\odot C$

القوس المقابل للزاوية المحيطية هو قوس يقع داخل الزاوية المحيطية، ويقع طرفاه على ضِلْعَيها. القوس الأصغر $\widehat{QS}$ في $\odot C$ هو القوس المقابل للزاوية QRS.

توجد ثلاث حالات للزاوية المحيطية في الدائرة.

الحالة الأولى	الحالة الثانية	الحالة الثالثة
		
يقع مركز الدائرة P على أحد ضلعَي الزاوية المحيطية.	يقع مركز الدائرة P داخل الزاوية المحيطية.	يقع مركز الدائرة P خارج الزاوية المحيطية.

في الحالة الأولى يكون أحد ضلعَي الزاوية المحيطية قطرًا للدائرة

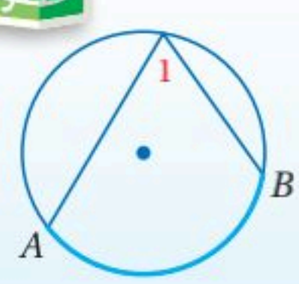
والنظرية الآتية صحيحة لهذه الحالات الثلاث جميعها.

نظرية 8.6 **نظرية الزاوية المحيطية**

أضف إلى مطويتك

التعبير اللفظي: قياس الزاوية المحيطية يساوي نصف قياس القوس المقابل لها.

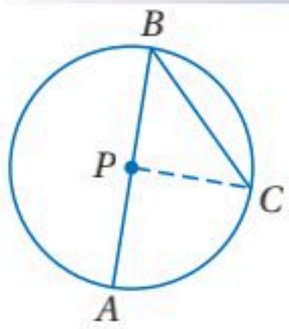
مثال: $m\angle 1 = \frac{1}{2} m\widehat{AB}$, $m\widehat{AB} = 2m\angle 1$



ستبرهن النظرية 8.6 للحالتين الثانية والثالثة للزاوية المحيطية في السؤالين 28, 29 على الترتيب.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

برهان نظرية الزاوية المحيطية (الحالة الأولى)



المعطيات: $\angle B$ محيطية في $\odot P$.

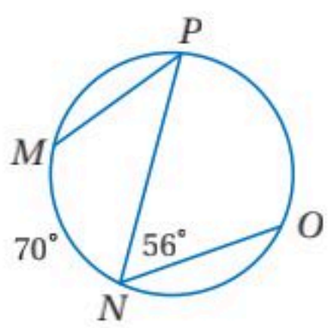
المطلوب: $m\angle B = \frac{1}{2} m\widehat{AC}$

البرهان: تعلم أن $\angle B$ محيطية في $\odot P$، وأن $\overline{PB}$ نصف قطر في $\odot P$.

ارسم نصف قطر آخر $\overline{PC}$ حيث إن كل نقطتين تحددان مستقيمًا واحدًا، وهذا سيقودنا إلى:

العبارات	المبررات
1) $\overline{PB} \cong \overline{PC}$	1) أنصاف أقطار الدائرة جميعها متطابقة.
2) $\triangle PBC$ متطابق الضلعين.	2) تعريف المثلث المتطابق الضلعين
3) $m\angle B = m\angle C$	3) نظرية المثلث المتطابق الضلعين
4) $m\angle APC = m\angle B + m\angle C$	4) نظرية الزاوية الخارجية
5) $m\angle APC = 2m\angle B$	5) بالتعويض (من الخطوة 3 في الخطوة 4 ثم الجمع)
6) $m\widehat{AC} = m\angle APC$	6) تعريف قياس القوس
7) $m\widehat{AC} = 2m\angle B$	7) بالتعويض (من الخطوة 5 في الخطوة 6)
8) $2m\angle B = m\widehat{AC}$	8) خاصية التماثل للمساواة
9) $m\angle B = \frac{1}{2} m\widehat{AC}$	9) خاصية القسمة للمساواة

مثال 1 استعمال الزوايا المحيطية لإيجاد قياسات



أوجد القياسين الآتيين مستعملًا الشكل المجاور:

a) $m\angle P$

$m\angle P = \frac{1}{2} m\widehat{MN}$

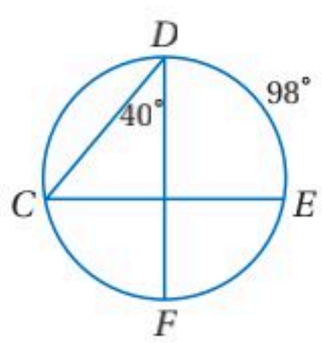
$= \frac{1}{2}(70°) = 35°$

b) $m\widehat{PO}$

$m\widehat{PO} = 2m\angle N$

$= 2(56°) = 112°$

تحقق من فهمك



أوجد القياسات الآتية مستعملًا الشكل المجاور:

1A) $m\widehat{CF}$

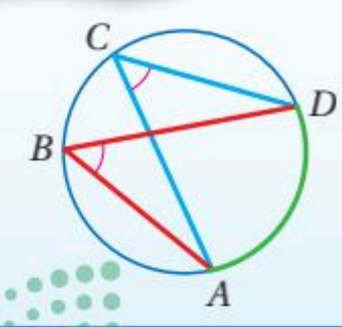
1B) $m\angle C$

هناك علاقة بين الزاويتين المحيطيَّتين اللتين تقابلان القوس نفسه في دائرة.

نظرية 8.7

أضف إلى مطويتك

التعبير اللفظي: إذا قابلت زاويتان محيطيَّتان في دائرة القوس نفسه أو قوسين متطابقين، فإن الزاويتين تكونان متطابقتين.

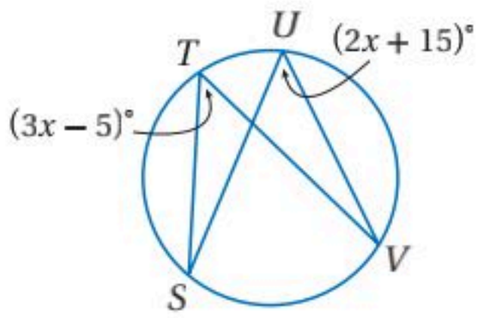


مثال: $\angle C$, $\angle B$ تقابلان $\widehat{AD}$ ، إذن $\angle B \cong \angle C$.

ستبرهن النظرية 8.7 في السؤال 30

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مثال 2 استعمال الزوايا المحيطية لإيجاد قياسات



جبر: أوجد $m\angle T$ مستعملًا الشكل المجاور.

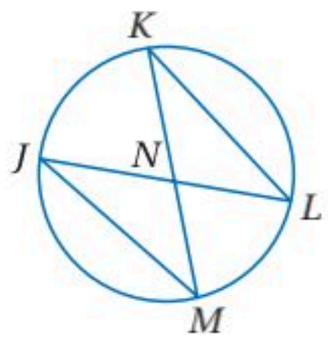
$\angle T \cong \angle U$	$\angle U$, $\angle T$ كلاهما تقابلان $\widehat{SV}$
$m\angle T = m\angle U$	تعريف تطابق الزوايا
$3x - 5 = 2x + 15$	بالتعويض
$x = 20$	بالتبسيط

إذن: $m\angle T = (3(20) - 5)° = 55°$.

تحقق من فهمك

2) إذا كان: $m\angle S = (3x)°$, $m\angle V = (x + 16)°$ ، فأوجد $m\angle S$ مستعملًا الشكل أعلاه.

مثال 3 استعمال الزوايا المحيطية في البراهين



اكتب برهانًا ذا عمودين.

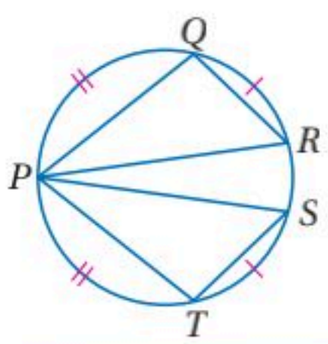
المعطيات: $\widehat{JM} \cong \widehat{KL}$

المطلوب: $\triangle JMN \cong \triangle KLN$

البرهان:

العبارات	المبررات
1) $\widehat{JM} \cong \widehat{KL}$	**1)** معطيات
2) $\overline{JM} \cong \overline{KL}$	**2)** إذا كانت الأقواس متطابقة؛ فإن الأوتار المقابلة لها تكون متطابقة أيضًا.
3) $\angle M$ تقابل $\widehat{JK}$ $\angle L$ تقابل $\widehat{JK}$	**3)** تعريف القوس المقابل.
4) $\angle M \cong \angle L$	**4)** الزوايا المحيطية التي تقابل القوس نفسه تكون متطابقة.
5) $\angle JNM \cong \angle KNL$	**5)** الزوايا المتقابلة بالرأس تكون متطابقة.
6) $\triangle JMN \cong \triangle KLN$	**6)** AAS

تحقق من فهمك



3) اكتب برهانًا ذا عمودين:

المعطيات: $\widehat{QR} \cong \widehat{ST}$, $\widehat{PQ} \cong \widehat{PT}$

المطلوب: $\triangle PQR \cong \triangle PTS$

إرشادات للدراسة

المضلعات المحاطة بدائرة: يكون المضلع محاطًا بدائرة، إذا وقعت رؤوسه جميعها على الدائرة نفسها.

زوايا المضلعات المحاطة بدائرة: للمثلثات والأشكال الرباعية المحاطة بدائرة خصائص خاصة.

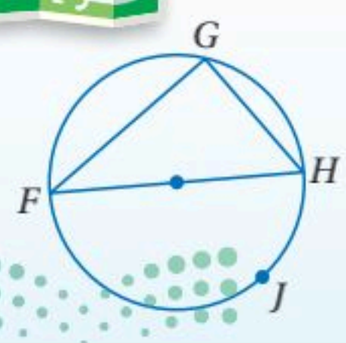
النظرية 8.8

أضف إلى مطويتك

التعبير اللفظي: تقابل الزاوية المحيطية في مثلث قطرًا أو نصف دائرة، إذا وفقط إذا كانت هذه الزاوية قائمة.

مثال: إذا كانت $\widehat{FJH}$ نصف دائرة، فإن $m\angle G = 90°$.

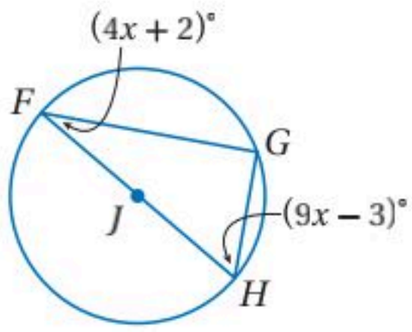
إذا كان $m\angle G = 90°$ ، فإن $\widehat{FJH}$ هي نصف دائرة، ويكون $\overline{FH}$ قطرًا فيها.



ستبرهن النظرية 8.8 في السؤال 31

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

مثال 4 إيجاد قياسات زوايا المثلث المحاط بدائرة



جبر: أوجد $m\angle F$ مستعملًا الشكل المجاور.

$\triangle FGH$ قائم الزاوية؛ لأن $\angle G$ محيطية تقابل نصف دائرة.

$m\angle F + m\angle G + m\angle H = 180^\circ$	نظرية مجموع زوايا المثلث
$(4x+2)^\circ + 90^\circ + (9x-3)^\circ = 180^\circ$	بالتعويض
$(13x)^\circ + 89^\circ = 180^\circ$	بالتبسيط
$13x = 91$	بطرح 89 من كلا الطرفين
$x = 7$	بقسمة كلا الطرفين على 13

إذن: $m\angle F = (4(7)+2)^\circ = 30^\circ$.

تحقق من فهمك

4) إذا كان $m\angle F = (7x+2)^\circ$, $m\angle H = (17x-8)^\circ$ ، فأوجد قيمة x مستعملًا الشكل أعلاه.

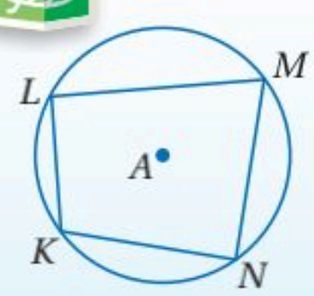
يمكنك إحاطة مختلف أنواع المثلثات، بما فيها المثلث القائم الزاوية بدائرة إلاّ أن أنواعًا معينة فقط من الأشكال الرباعية يمكنك إحاطتها بدائرة.

إرشادات للدراسة

الأشكال الرباعية: يمكن إثبات نظرية 8.9 ، بإثبات أن القوسين المقابلين لكل زاويتين متقابلتين في الشكل الرباعي المحاط بدائرة يكوّنان دائرةً كاملةً.

نظرية 8.9

أضف إلى مطويتك

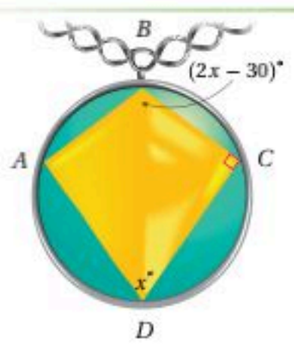


التعبير اللفظي: إذا كان الشكل الرباعي محاطًا بدائرة، فإن كل زاويتين متقابلتين فيه متكاملتان.

مثال: إذا كان الشكل الرباعي $KLMN$ محاطًا بـ $\odot A$ ، فإن $\angle L, \angle N$ متكاملتان و $\angle K, \angle M$ متكاملتان أيضًا.

سوف تُبرهن النظرية 8.9 في السؤال 27

مثال 5 من واقع الحياة إيجاد قياسات الزوايا



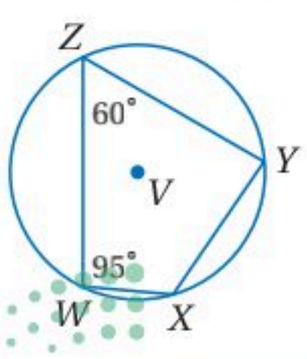
مجوهرات: يحتوي العقد الظاهر في الشكل على جوهرة بصورة مضلع رباعي محاط بدائرة، أوجد $m\angle A, m\angle B$.

بما أن $ABCD$ شكل رباعي محاط بدائرة، فإن كل زاويتين متقابلتين فيه متكاملتان.

$m\angle A + m\angle C = 180^\circ$	$m\angle B + m\angle D = 180^\circ$	كل زاويتين متقابلتين في الرباعي الدائري متكاملتين
$m\angle A + 90^\circ = 180^\circ$	$(2x-30)^\circ + x^\circ = 180^\circ$	بالتعويض
$m\angle A = 90^\circ$	$(3x)^\circ - 30^\circ = 180^\circ$	بالتبسيط
	$3x = 210$	بإضافة 30° لكلا الطرفين
	$x = 70$	بقسمة كلا الطرفين على 3

إذن: $m\angle A = 90^\circ$, $m\angle B = (2(70)-30)^\circ = 110^\circ$.

تحقق من فهمك



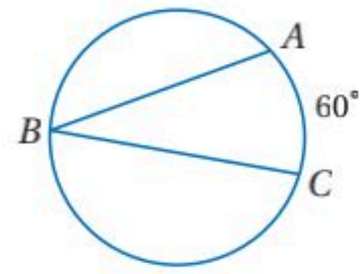
5) المضلع $WXYZ$ شكل رباعي محاط بـ $\odot V$ ، أوجد $m\angle X, m\angle Y$.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

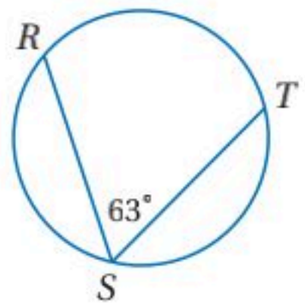
تأكد

المثال 1 أوجد كل قياس ممّا يأتي:

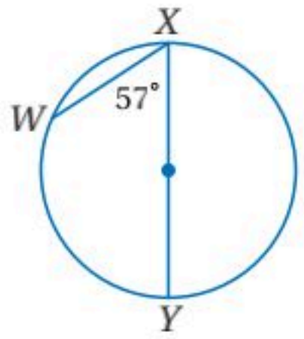
1) $m\angle B$



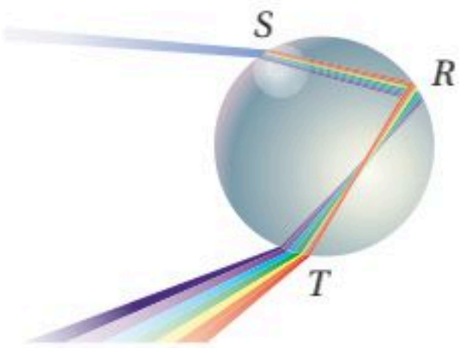
2) $m\widehat{RT}$



3) $m\widehat{WX}$

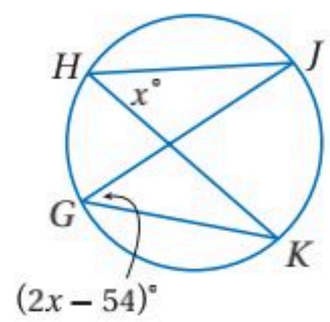


4) **علوم:** يُبيّن الشكل المجاور انكسار أشعة الضوء في قطرة مطر لإنتاج ألوان الطيف، فإذا كان $m\widehat{ST} = 144°$، فأوجد $m\angle R$؟

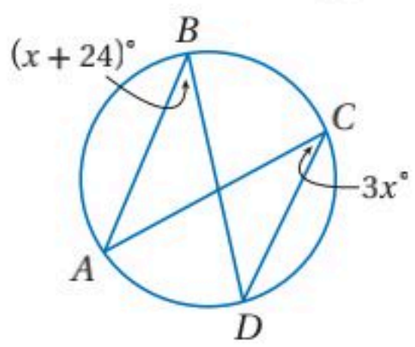


المثال 2 **جبر:** أوجد كلًّا من القياسين الآتيين:

5) $m\angle H$



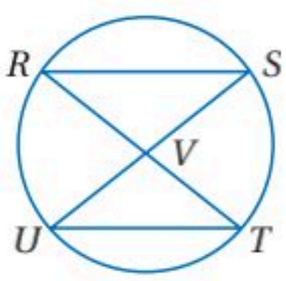
6) $m\angle B$



المثال 3 **7)** **برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين.

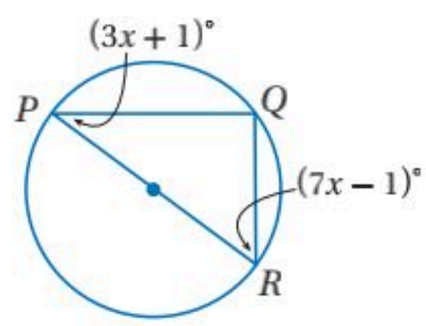
المعطيات: $\overline{RT}$ تُنصِّف $\overline{SU}$.

المطلوب: $\triangle RVS \cong \triangle UVT$

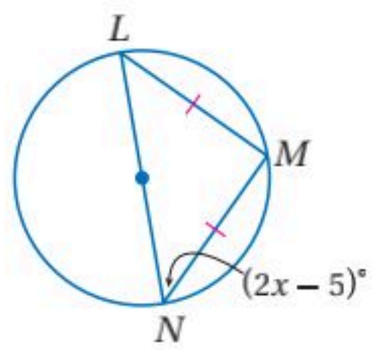


المثالان 4, 5 **جبر:** أوجد قيمة كلٍّ ممَّا يأتي:

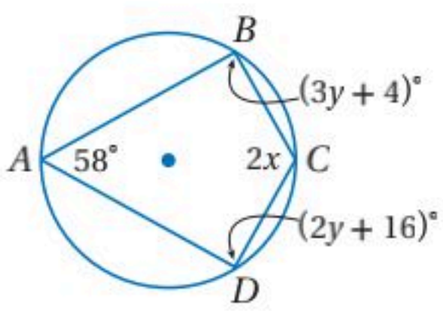
8) $m\angle R$



9) x



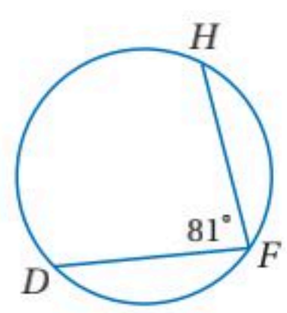
10) $m\angle C, m\angle D$



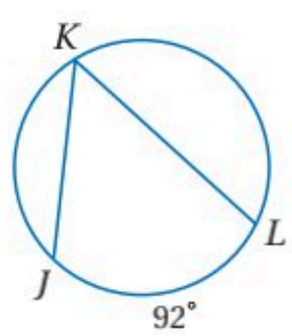
تدرب وحل المسائل

المثال 1 أوجد كل قياس ممّا يأتي:

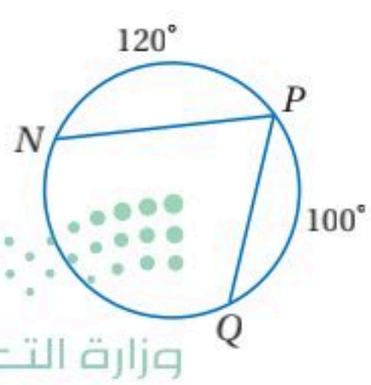
11) $m\widehat{DH}$



12) $m\angle K$

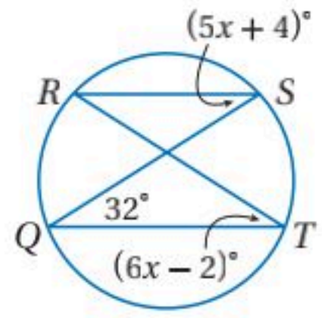


13) $m\angle P$



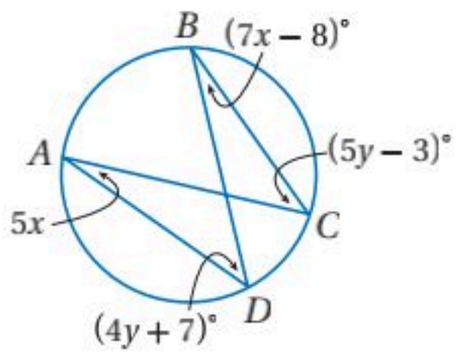
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

المثال 2 **جبر:** أوجد كل قياسٍ ممّا يأتي:



14) $m\angle R$

15) $m\angle S$



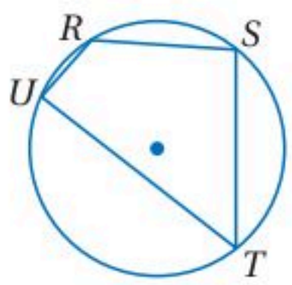
16) $m\angle A$

17) $m\angle C$

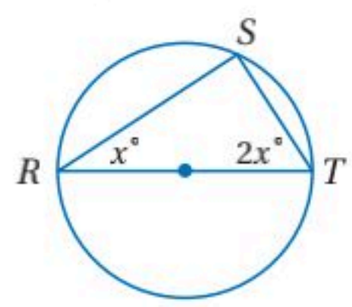
المثال 3 **18)** **برهان:** اكتب برهانًا ذا عمودين.

المعطيات: $m\angle T = \frac{1}{2} m\angle S$

المطلوب: $m\widehat{TUR} = 2m\widehat{US}$

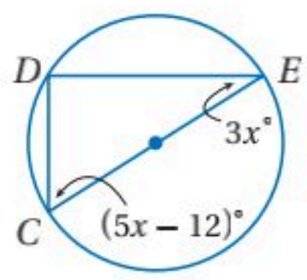


المثال 4 **جبر:** أوجد قيمة كلٍّ ممّا يأتي:



19) x

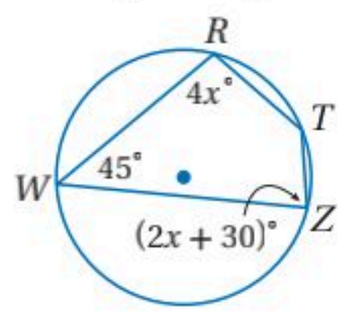
21) $m\angle T$



20) x

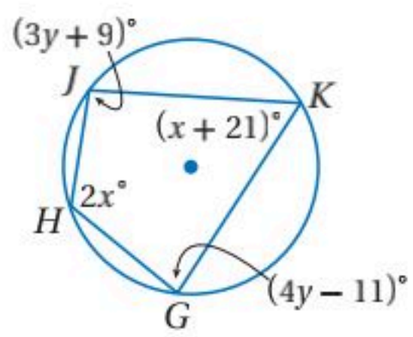
22) $m\angle C$

المثال 5 **جبر:** أوجد كلّ قياسٍ ممّا يأتي:



23) $m\angle T$

25) $m\angle Z$



24) $m\angle H$

26) $m\angle G$

27) **برهان:** اكتب برهانًا حرًّا للنظرية 8.9 .

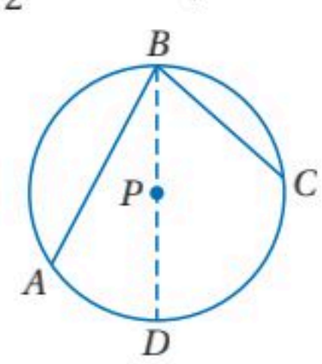
برهان: برهن النظرية **8.6** لحالتَي الزاوية المحيطية في الدائرة فيما يأتي:

28) الحالة الثانية:

المعطيات: يقع المركز P داخل $\angle ABC$.

$\overline{BD}$ قطر للدائرة.

المطلوب: $m\angle ABC = \frac{1}{2} m\widehat{AC}$

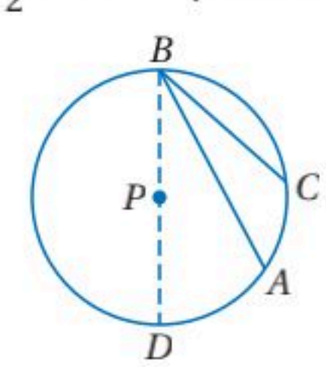


29) الحالة الثالثة:

المعطيات: يقع المركز P خارج $\angle ABC$.

$\overline{BD}$ قطر للدائرة.

المطلوب: $m\angle ABC = \frac{1}{2} m\widehat{AC}$



برهان: اكتب برهانًا من النوع المحدد لكلٍّ من النظريتين الآتيتين:

30) النظرية 8.7 ، برهانًا ذا عمودين.

31) النظرية 8.8 ، برهانًا حرًّا.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

32) **تمثيلات متعدّدة:** في هذا السؤال ستستقصي العلاقة بين القوسين المحصورين بين وترين متوازيين في الدائرة.

a) **هندسيًّا:** ارسم دائرة تحوي وترين متوازيين هما $\overline{AB}$, $\overline{CD}$ مستعملًا الفرجار، ثم صِلْ A , D برسم $\overline{AD}$.

b) **عدديًّا:** أوجد $m\angle A$, $m\angle D$ مستعملًا المنقلة، ثم حدّد $m\widehat{AC}$, $m\widehat{BD}$، ما العلاقة بين هذين القوسين؟ فسّر إجابتك.

c) **لفظيًّا:** ارسم دائرةً أخرى وكرّر الخطوتين **a** , **b**، ثم ضع تخمينًا حول القوسين المحصورين بين وترين متوازيين في الدائرة.

مسائل مهارات التفكير العليا

تبرير: **حدِّد ما إذا كان يمكن إحاطة كلٍّ من الأشكال الرباعية الآتية بدائرة دائمًا أو أحيانًا أو لا يمكن أبدًا. برّر إجابتك.**

33) المربع 34) المستطيل 35) المعين 36) شكل الطائرة الورقية

37) **تحدٍّ:** إذا كان مربع ما محاطًا بدائرة، فما نسبة مساحة الدائرة إلى مساحة المربع؟

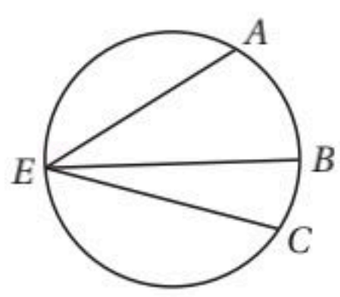
38) **اكتب:** إذا كان مثلث قائم زواياه $90°-45°-45°$ محاطًا بدائرة، وأُعطيت نصف قطر الدائرة، فاشرح طريقة لإيجاد طولَي ساقَي هذا المثلث.

39) **مسألة مفتوحة:** أوجد شعارًا **من واقع الحياة** يحوي مضلعًا محاطًا بدائرة، وارسمه.

40) **اكتب:** بيّن أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين الزاوية المركزية والزاوية المحيطية في الدائرة، وإذا كانت هاتان الزاويتان تقابلان القوس نفسه، فما العلاقة بينهما؟

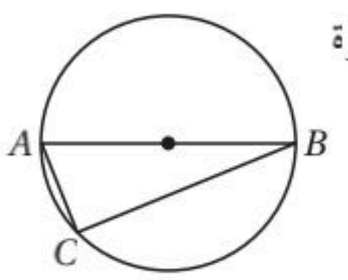
تدريب على اختبار

41) إذا كان: $m\widehat{AC} = 160°$ ، $m\angle BEC = 38°$ ، فأوجد قيمة $m\angle AEB$ مستعملًا الدائرة المجاورة:



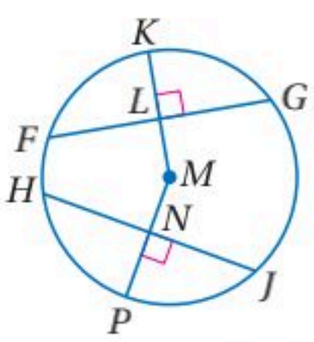
A 42° **B** 61° **C** 80° **D** 84°

42) **إجابة قصيرة:** $\overline{AB}$ قطر في الدائرة المجاورة، وAC يساوي 8 in ، و BC يساوي 15 in ، أوجد قطر الدائرة ونصف قطرها ومحيطها.



مراجعة تراكمية

إذا كان: $FL = 24\,\text{in}, HJ = 48\,\text{in}, m\widehat{HP} = 65°$، فأوجد كلَّ قياسٍ ممَّا يأتي مستعملاً $\odot M$: (الدرس 3-8)



43) FG 44) $m\widehat{PJ}$

45) NJ 46) $m\widehat{HJ}$

استعد للدرس اللاحق

جبر: **افترض أن B نقطة منتصف $\overline{AC}$، استعمل المعلومات المعطاة في كلٍّ ممَّا يأتي لإيجاد القياسات المجهولة:**

47) $AB = 4x - 5, BC = 11 + 2x, AC = ?$

48) $AB = 10s + 2, AC = 49 + 5s, BC = ?$

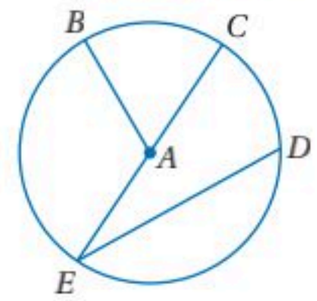
وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447

الفصل 8

اختبار منتصف الفصل

الدروس 1-8 إلى 4-8

أجب عن الأسئلة 3 –1، مستعينًا بالدائرة أدناه. (الدرس 1-8)



1) سمِّ الدائرة.

2) سمِّ قطرًا.

3) سمّ وترًا لا يكون قطرًا.

4) **دراجة هوائية:** قطر إطار دراجة هوائية يساوي 24 in (الدرس 1-8)

a) أوجد محيط إطار الدراجة.

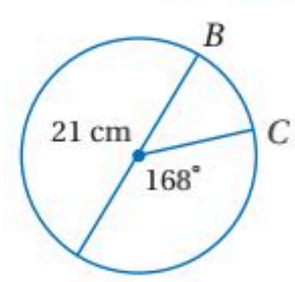
b) ما المسافة بالبوصات التي تقطعها الدراجة عندما يدور إطارها 100 دورة؟

أوجد قطر ونصف قطر الدائرة المُعطَى محيطها في كلٍّ من السؤالين الآتيين مقرّبًا إجابتك إلى أقرب جزء من مئة. (الدرس 1-8)

5) $C = 23$ cm

6) $C = 78$ ft

7) **اختيار من متعدد:** أوجد طول $\widehat{BC}$ في الشكل أدناه مقربًا إلى أقرب جزء من مئة: (الدرس 2-8)



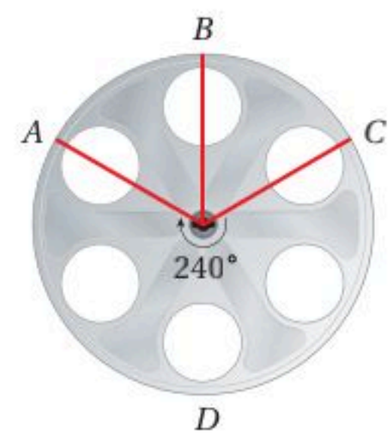
A 2.20 cm

B 4.40 cm

C 30.79 cm

D 61.58 cm

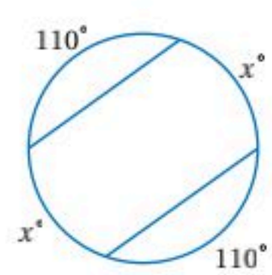
8) **أفلام:** قطر بكرة الفيلم الظاهرة في الشكل أدناه 14.5 in (الدرس 2-8)



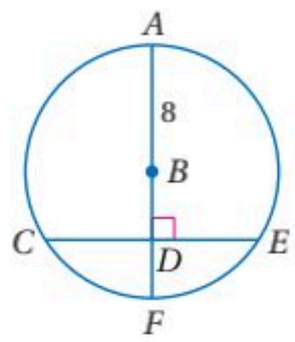
a) أوجد $m\widehat{ADC}$.

b) أوجد طول $\widehat{ADC}$.

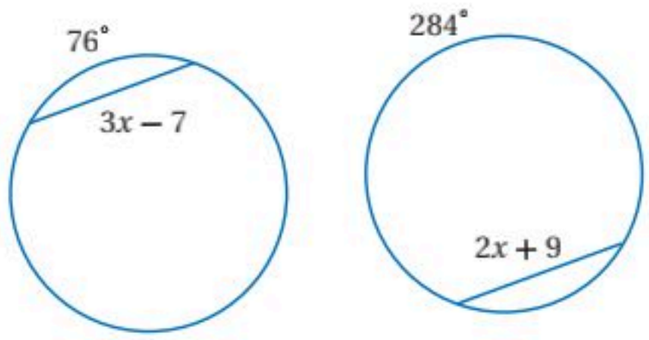
9) أوجد قيمة x في الشكل المجاور. (الدرس 3-8)



10) في $\odot B$، إذا كان $CE = 13.5$ cm، فأوجد BD مقرّبًا إجابتك إلى أقرب جزء من مئة.



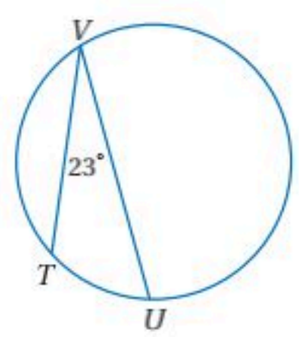
11) إذا كانت الدائرتان أدناه متطابقتين، فأوجد قيمة x وطول الوتر. (الدرس 3-8)



أوجد القياس المطلوب في كلٍّ من السؤالين الآتيين: (الدرس 4-8)

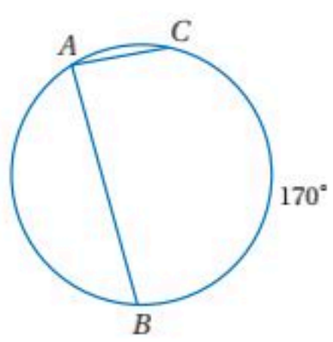
12) $m\widehat{TU}$

في الدائرة أدناه:

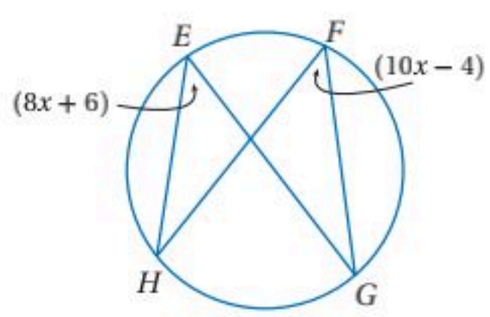


13) $m\angle A$

في الدائرة أدناه:



14) **اختيار من متعدّد:** أوجد قيمة x في الشكل أدناه: (الدرس 4-8)



A 1.8

B 46

C 5

D 90

15) رُسم مربع طول ضلعه 14 cm، بحيث تقع رؤوسه على دائرة، فما قطر هذه الدائرة؟

وزارة التعليم
Ministry of Education
2025 - 1447